EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Somme de la série géométrique matricielle et de sa dérivée

Soit $\|\cdot\|$ une norme sous-multiplicative sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|A\| < 1$, calculer

$$\sum_{k=0}^{+\infty} A^k \qquad \text{et} \qquad \sum_{k=1}^{+\infty} kA^{k-1}.$$